Praktikum 3
Sensor PIR Motion Paralax

NRP	: 1. 3223600034
	2. 3223600045
	3. 3223600047
	4. 3223600055
	5. 3223600058
Nama	: 1. Syafi' Izzudin
	2. Aulia Rayhan Al Faruq
	3. Bintang Endra Erlangga
	4. Arimbi Kusuma Jati
	5. Ihsanta Zaki Sanjaya
Kelas	: 2 Teknik Komputer B
Matakuliah	: Praktikum Sensor dan Aktuator
Tanggal	: 4 September 2024
Dosen	: Riyanto Sigit, ST, M.Kom., Ph.D

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

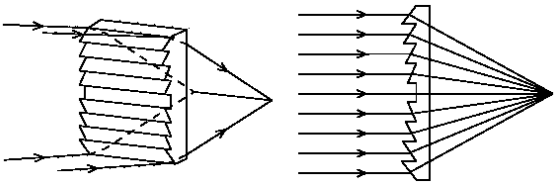
SENSOR PIR MOTION PARALAX

A. Dasar Teori

Sensor PIR (Passive InfraRed) atau Pyroelectric Infrared adalah sensor yang dirancang untuk mendeteksi pergerakan, terutama pergerakan manusia atau hewan di area yang terjangkau oleh sensor ini. PIR bekerja dengan mendeteksi perubahan tingkat radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek yang bergerak. Sensor ini sangat populer karena ukurannya yang kecil, harga yang terjangkau, konsumsi daya yang rendah, dan kemudahan penggunaannya, sehingga sering digunakan dalam berbagai aplikasi, baik di rumah maupun di lingkungan bisnis. Sensor PIR terbuat dari bahan pyroelectric yang dapat menghasilkan sinyal listrik saat mendeteksi energi panas dari radiasi inframerah, yang umumnya berasal dari panas tubuh manusia atau hewan. Panjang gelombang sinyal inframerah yang dapat dideteksi sensor ini biasanya berada di sekitar 9.4 mm.

Gambar 1. Sensor PIR

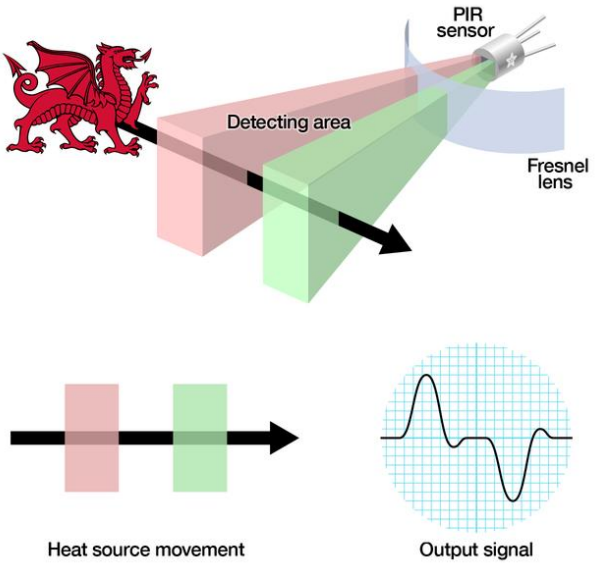
Sensor PIR berfungsi sebagai komponen utama dalam sistem deteksi gerakan, seperti yang digunakan dalam alarm keamanan, penerangan otomatis, dan berbagai aplikasi otomatisasi lainnya. Salah satu komponen penting dalam kinerja sensor PIR adalah Fresnel Lens, yang berfungsi untuk memperkuat fokus deteksi jarak. Tanpa lensa Fresnel, jarak maksimum deteksi sensor hanya mencapai beberapa sentimeter. Namun, dengan penggunaan lensa ini, jarak deteksi bisa diperluas hingga 5 meter pada sudut 0 derajat.



Gambar 2. Frensel Lens

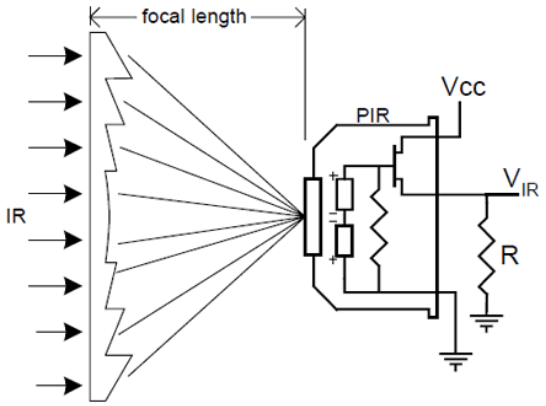
Kinerja sensor PIR didasarkan pada dua elemen pyroelectric yang sensitif terhadap perubahan radiasi inframerah dari objek yang bergerak. Elemen-elemen ini ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat mendeteksi arah pergerakan, baik dari kanan ke kiri maupun sebaliknya. Jika sebuah objek yang memancarkan panas bergerak dari kanan ke kiri, elemen kanan akan mendeteksi perubahan terlebih dahulu, menghasilkan sinyal keluaran positif, diikuti oleh sinyal negatif dari elemen kiri. Sebaliknya, jika pergerakan terdeteksi dari kiri ke kanan, elemen kiri akan menghasilkan sinyal negatif terlebih dahulu, diikuti oleh sinyal positif. Mekanisme ini memungkinkan sensor PIR untuk mendeteksi tidak hanya keberadaan tetapi juga arah pergerakan, sehingga ideal untuk digunakan dalam sistem yang mendeteksi masuk atau keluarnya orang dari suatu area, serta dalam aplikasi robotik yang memerlukan deteksi gerakan.

Sensor PIR Motion Paralax ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan dibandingkan sensor gerakan lainnya. Keuntungannya termasuk konsumsi daya yang rendah, biaya yang relatif murah, dan kemampuannya untuk mendeteksi pergerakan dengan akurasi yang baik dalam jangkauan yang cukup luas. Sensor ini tidak memancarkan radiasi sendiri (pasif), sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitarnya dan tidak mudah terdeteksi oleh perangkat lain. Namun, sensor PIR juga memiliki kelemahan, seperti rentan terhadap gangguan dari sumber panas lain yang bukan target deteksi, seperti cahaya matahari langsung atau sistem pemanas, yang dapat mempengaruhi akurasinya. Selain itu, sensor ini tidak dapat mendeteksi pergerakan di balik penghalang fisik, seperti dinding atau kaca tebal, dan tidak efektif untuk mendeteksi objek yang bergerak sangat cepat atau sangat lambat. Meskipun demikian, dalam banyak aplikasi praktis, sensor PIR tetap menjadi pilihan yang efektif dan efisien untuk deteksi gerakan.



Gambar 3. Cara Kerja Sensor

Sensor PIR lebih kompleks dibandingkan dengan banyak sensor lain, seperti photocell, force-sensitive resistor (FSR), dan tilt switch, karena terdapat banyak variabel yang memengaruhi input dan output sensor ini. Sensor PIR memiliki dua slot yang dibuat dari material khusus yang sensitif terhadap radiasi inframerah (IR). Ketika sensor berada dalam kondisi idle atau diam, kedua slot tersebut mendeteksi jumlah radiasi inframerah yang sama dari lingkungan sekitarnya, seperti dinding ruangan atau area luar. Namun, ketika sebuah objek hangat, seperti manusia atau hewan, melewati sensor, slot pertama akan mendeteksi perubahan radiasi yang mengakibatkan adanya perbedaan sinyal positif antara kedua slot. Ketika objek tersebut meninggalkan area deteksi, terjadi perubahan sebaliknya, yaitu perbedaan sinyal negatif. Perubahan sinyal inilah yang digunakan untuk mendeteksi adanya pergerakan.



Gambar 4. Rangkaian Sensor Pyoelectric

Lensa pada sensor PIR memiliki peran penting dalam menentukan sensitivitas dan jangkauan deteksi sensor. Sensor PIR pada dasarnya cukup generik dan perbedaan utamanya biasanya hanya terletak pada harga dan sensitivitasnya. Namun, keajaiban sebenarnya terjadi pada optik atau lensa yang digunakan. Lensa ini biasanya dibuat dari plastik murah yang mudah dibentuk dan tipis, namun mampu mengubah area deteksi menjadi lebih luas dan pola deteksi yang lebih kompleks. Lensa Fresnel adalah jenis lensa yang umum digunakan pada sensor PIR. Lensa ini bekerja dengan cara memfokuskan cahaya dari area yang luas ke area yang lebih kecil, sehingga memungkinkan sensor untuk mendeteksi pergerakan di area yang lebih besar dibandingkan jika sensor tidak menggunakan lensa. Meskipun lensa Fresnel mungkin menambahkan sedikit distorsi, kelebihannya dalam memperluas jangkauan deteksi sangat signifikan.

B. Kode Pemrograman

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);

int pirPin = 8;
int pirStat = 0;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(pirPin, INPUT);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  pirStat = digitalRead(pirPin);

  if (pirStat == HIGH){
    lcd.setCursor(0,0);
    Serial.println("Ada objek");
    lcd.print("ada objek");
  }
  else{
    Serial.println("Tidak ada objek");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("tidak ada objek");
  }

}
```

C. Hasil Percobaan

Gambar 5. Kondisi Ketika sensor tidak mendeteksi objek

Gambar 6. Kondisi ketika sensor mendeteksi objek

D. Analisa

Sensor Gerak PIR Paralax dalam praktikum ini digunnakan untuk menghitung jarak antara sensor dengan objek yang dideteksi oleh sensor. Sensor dihubungkan dengan arduino dan lcd untuk dapat memperoleh data menggunakan sensor.

Board arduino uno digunakan untuk memprogram lcd untuk dapat menampilkan data jarak yang didapatkan oleh sensor. Berikut merupakan program yang digunakan pada praktikum ini:

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);

int pirPin = 8;
int pirStat = 0;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(pirPin, INPUT);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  pirStat = digitalRead(pirPin);

  if (pirStat == HIGH){
    lcd.setCursor(0,0);
    Serial.println("Ada objek");
    lcd.print("ada objek");
  }
  else{
    Serial.println("Tidak ada objek");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("tidak ada objek");
  }

}
```

Pada pengamatan secara fisik sensor ini mengalami delay detection sekitar beberapa detik. Hal ini dapat disebabkan oleh program arduino atau hardware dari sensornya itu sendiri. Pada deteksi objek, objek harus didekatkan ke kubah PIR bahkan sampai menyentuh agar sensor mendeteksi adanya objek. Untuk meningkatkan efektifitas dan sensitivitas sensor, secara teori dapat ditambahkan lensa fresnel agar jarak deteksi semakin luas.

E. KESIMPULAN

Sensor PIR adalah sensor yang dapat digunakan untuk mendeteksi objek dan dapat diintegrasikan dengan berbagai perangkat atau sistem yang lain untuk mengerjakan berbagai fungsionalitas. Untuk menambah efektifitas sensor PIR, dapat ditambahkan lensa fresnel untuk memperluas bidang deteksi dan sensitivitas dari sensor.